



Especificação Funcional

Especificação Funcional (EF)

[DEM-999666] EST-DEM-999666-AGV - CUSTOMER PERCEPTION

Informações do documento

Cliente	CPFL
Projeto	CUSTOMER PERCEPTION
Demanda / DM	DEM-999666
Sistema / módulo	AGV
Torre / Diretoria	CPFL AMS
Empresas / unidades impactadas:	CPFL
Versão	1.0
Data da criação	12/07/2026
Elaborado por	NTT DATA gustavo.berbert@gmail.com
Status	Aprovado

Classificação: Uso interno / Confidencial

Controle do documento

Versão	Data	Autor	Descrição da alteração	Aprovador
1.0	12/07/2026	gustavo.berbert@gmail.com	Criação inicial do documento	-

Especificação Funcional Definitiva: Customer Perception (Conta Fácil 2.0)

1. Visão Geral do Produto e Objetivos

O projeto **Customer Perception (DEM-999666)** visa transformar a experiência de consumo de fatura através da interface "Conta Fácil 2.0". O objetivo principal é a transparência radical na comunicação de encargos (traduzindo códigos técnicos SAP para linguagem natural) e a implementação de uma arquitetura de mensageria resiliente, utilizando o Databricks como fonte única de verdade e Salesforce como canal primário.

2. Atores e Perfis de Acesso

Cliente Final: Acessa a Agência Virtual, visualiza faturas, configura preferências de contato e consome conteúdos didáticos.

Sistema Databricks: Fonte de dados de faturamento (tabelas Gold) e eventos de anomalia.

Salesforce Marketing Cloud/Genesys: Serviço primário de mensageria (Push/WhatsApp/SMS).

Motor de Contingência (Fallback): Serviço interno do Drupal para disparo via SMTP e Gateway de SMS em caso de falha sistêmica.

Administrador de CMS: Gestor responsável por atualizar a tabela de tradução "Código SAP -> Texto Didático" no Drupal.

3. Requisitos Funcionais (RF) Detalhados

Módulo 1: Frontend (Dashboard Conta Fácil 2.0)

RF01 - Visualização Interativa: O Dashboard deve renderizar o objeto `Fatura` via componente `Vue.js` ou `Twig` com carregamento via Lazy Loading. Dados: Data de vencimento, Valor total, Status (Pago/Em aberto/Pendente).

RF02 - Tradução SAP (De/Para): O sistema deve buscar no dicionário do CMS a descrição correspondente para cada código não recorrente (ex: Código 89 -> "Refaturamento por falha na leitura").

RF03 - Histórico Comparativo: Gráfico de barras com 12 meses de histórico. A barra referente à fatura atual deve possuir um *tooltip* com a variação percentual em relação à média dos últimos 6 meses.

RF04 - Gestão de Opt-in/Out: Interface de perfil deve refletir o estado real no CRM. Alterações devem ser persistidas de forma síncrona.

Módulo 2 & 3: Integração e Mensageria

RF05 - API Freeze (Databricks): Consulta via `REST API` com token Bearer, timeout configurado para 5s.

RF06 - Auditoria: Log de auditoria deve conter: `ID_Cliente`, `Timestamp`, `Tipo_Evento`, `Status_Entrega`, `Canal_Utilizado`.

RF07 - Disparo Proativo: Evento disparado via Job agendado (Cron) ao detectar `anomalia_consumo > 20%`.

RF08 - Fallback Resiliente: Interceptar erro `500`, `503` ou `Timeout > 2000ms`. Re-enfileiramento via `Drupal Queue API` (tipo `database` ou `Redis`).

4. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Performance: Tempo de resposta da API de detalhamento < 800ms. Renderização total da página < 2s em conexões 4G.

Segurança: Implementação de JWT (JSON Web Token) para comunicação entre Drupal e Databricks. Criptografia em repouso dos dados de contato (LGPD).

Usabilidade: Conformidade com WCAG 2.1 (acessibilidade para deficientes visuais na leitura das faturas).

Disponibilidade: Em caso de indisponibilidade da API Databricks, exibir mensagem: "Estamos atualizando seus dados, tente novamente em alguns instantes" (Evitar quebras de layout).

5. Regras de Negócio e Validações

RN01 (Prioridade de Canal): O sistema deve seguir a ordem de precedência: WhatsApp > Push > SMS > E-mail, conforme preferência configurada e disponibilidade do canal.

RN02 (Validação de Opt-Out): Se `Opt-Out` estiver ativo, o motor de mensageria deve descartar o envio e registrar `Status: BLOQUEADO_POR_USUARIO` no log.

RN03 (Tratamento de Erros):

Erro 404 (Fatura não encontrada): Exibir "Fatura indisponível no momento".

Erro 401/403 (Falha de Auth): Redirecionar para login único (SSO).

Timeout (Salesforce): Acionar `Retry Policy` (máximo 3 tentativas com intervalo exponencial).

6. Cenários de Teste (Gherkin/BDD)

Cenário 01: Exibição de Fatura Simples

Funcionalidade: Conta Fácil 2.0 – Visualização de Fatura

Cenário: Cliente consulta uma fatura comum, sem refaturamentos

Dado que o cliente está autenticado na Agência Virtual

E acessa a seção "Conta Fácil 2.0"

Quando o backend consome os dados do Databricks
 E não identifica códigos regulatórios não-recorrentes (Multas/Refaturamento)
 Então o sistema deve ocultar o "Bloco Didático"
 E renderizar apenas o valor total, vencimento e gráfico de histórico base

Cenário 02: Exibição de Fatura com Refaturamento

Cenário: Cliente consulta uma fatura impactada por refaturamento

Dado que o cliente possui uma fatura com código SAP de Refaturamento (ex: Cód 89)
 Quando acessar a fatura detalhada no "Conta Fácil 2.0"
 Então o sistema deve consultar o "De/Para" no CMS
 E apresentar o card "Entenda sua Fatura" com a base legal da ANEEL explicada de forma didática
 E o gráfico deve destacar em cor secundária (ex: laranja) o volume que originou o refaturamento

Cenário 03: Tratamento de Fallback na Mensageria

Funcionalidade: Comunicação Proativa e Resiliência

Cenário: Timeout na comunicação com o Salesforce e acionamento do Fallback

Dado que o evento de Refaturamento disparou o gatilho de notificação
 E as preferências de contato do cliente indicam "WhatsApp" habilitado
 Quando o Drupal realizar o POST para o Salesforce Marketing Cloud
 E o serviço externo exceder o limite de resposta de 2 segundos (Timeout)
 Então o sistema deve interceptar a falha automaticamente
 E enfileirar a notificação para o serviço de Fallback
 E disparar um E-mail e SMS padrão de contingência
 E registrar no log de auditoria que o Fallback foi acionado

Cenário 04: Sad Path - Falha de Integração Databricks

Cenário: API Databricks indisponível

Dado que o cliente solicita o detalhamento da fatura
 Quando a API do Databricks retornar erro 503 (Service Unavailable)
 Então o sistema deve exibir uma mensagem amigável de erro "Serviço temporariamente indisponível"
 E registrar o erro no Log do Drupal com severidade "CRITICAL"
 E não deve tentar novas requisições em um loop infinito (circuito fechado)

7. Critérios de Aceite (Go-Live)

1. **Homologação SpiraTeam:** Todos os cenários supracitados validados como `Passed`.
2. **Chaos Engineering:** Simulação de interrupção de rede entre Drupal e SFMC validando o disparo do Fallback.
3. **Performance:** Auditoria Lighthouse no dashboard (Performance > 80, Accessibility > 90).
4. **Governança:** Validação da ausência de PII (Personally Identifiable Information) em logs de auditoria.

Obrigado